易行 LP

线性规划辅助建模与求解软件的设计和实现

现代软件工程课程设计

易治行 | 2023141220023

从业务问题出发，形成可检查的模型与规划方案

材料整理与实现版本 · 2026 年 10 月 26 日

我的开发流程

方法：先整理证据，再迭代实现；成果：本报告对应的实际开发流程



迭代 1：从故事形成求解器核心；迭代 2：按教师原型补充辅助建模与方案展示。

每次改动同步维护：需求、设计、代码和测试之间的对应关系。

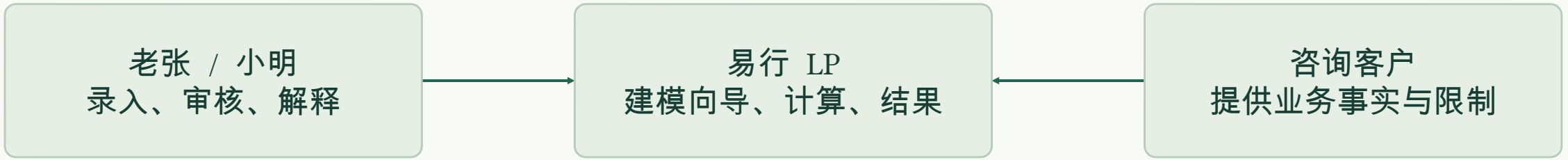
第 1 步：发现软件

方法：梳理现有工作与责任；成果：找出软件可承担的职责

现有活动	承担者与困难	我的判断
了解客户、建立模型	老张：需要判断假设与约束是否完整	保留人的业务判断
手工计算、检查算式	小明：换基复杂，易错且耗时	让软件封装计算逻辑
增加销量限制后重算	模型变化导致重复计算	支持编辑后重新求解
给客户反馈规划方案	需要理解计算结果的业务含义	同时展示变量值与资源余量

软件边界与涉众

成果：我将软件定位为研究人员使用的辅助工具



系统承担：结构化录入、生成数学模型、求解与计算记录导出。

涉众承担：确定业务目标、收集数据、核对线性假设并作出决策。

范围外：自动销售预测、自然语言自动建模、整数规划与客户业务管理。

第 2 步：整理需求依据

方法：为每项结论标记来源与确认程度；成果：需求依据清单

依据	能够确认的内容	仍不能直接确认
故事	存在手算与反复重算的困难	真实用户的全部操作偏好
教师 Q1 ~ Q7	应调查交互、领域、部署与业务范围	各问题的涉众正式回答
教师界面原型	问题陈述、建模向导、建模、计算、方案	导入格式、规模与异常处理细节
我的设计假设	本地离线、 JSON 保存、规模限制	需经老师评审后接受或修订

我没有课堂访谈笔记，因此下面的 Q–A 是“材料式回答与待确认项”，不作为真实访谈纪要。

Q1 、 Q2 ：用户怎样发起计算

成果：我采用辅助建模后计算的交互路线

调研问题	材料支持的回答 / 我的处理
Q1 计算服务的交互序列？	问题陈述 → 活动与资源 → 系数关系 → 建模 → 核对模型 → 计算 → 方案
Q2 辅助建模还是直接输入模型？	原型展示辅助建模：由结构化表格生成模型。我据此实现该路线。
待确认：还需直接输入代数式吗？	目前不实现自由代数式解析；用户直接编辑系数矩阵。
待确认：导入什么文件？	原型仅给出“导入”。我暂定 TXT 问题陈述、 JSON 完整项目。

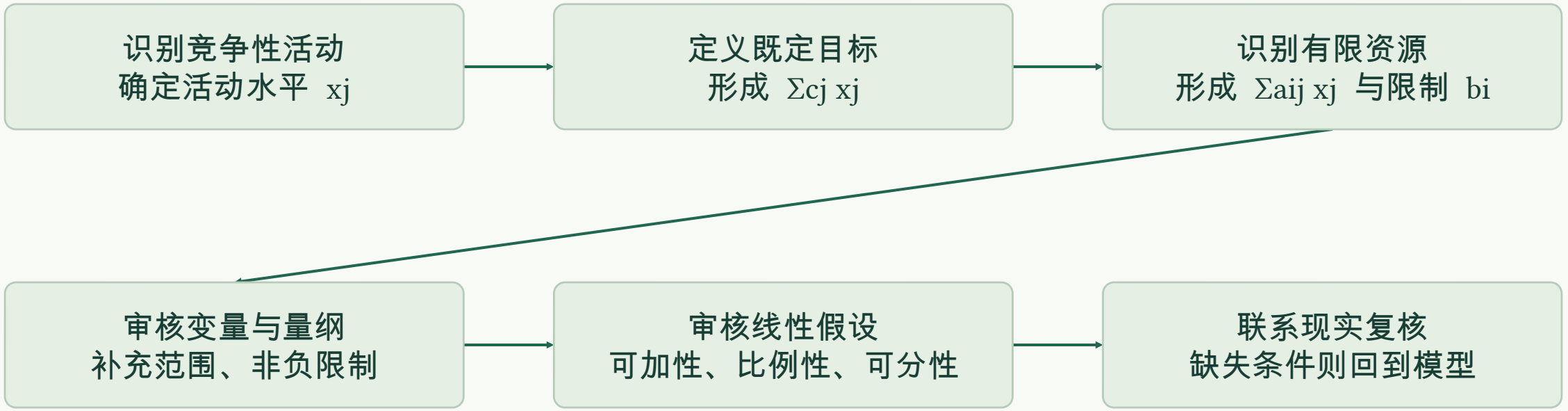
Q3 ：辅助建模的详细交互

成果：将原型中的输入项分解为可实现规则

输入项	交互与规则
目标与竞争性活动	选择 max / min ；增加、删除活动；名称与 x1...xn 对应
资源与关系	增加、删除约束；编辑资源名称、关系符和资源限制
关系表	编辑每单位活动的资源用量 aij 与利润 / 成本 cj ，允许负系数
建模与计算	建模先校验并生成公式；计算读取已确认模型，弹出规划方案
修改后重算	任何输入变化使旧模型失效，须重新建模；不继续展示旧结果

Q4 、 Q5 ：我学习的建模方法

方法：按业务含义提取变量、目标与约束；成果：可复用的建模步骤



一般形式： max / min z = Σ cj xj ，满足 Σ aij xj ≤ / = / ≥ bi ， xj ≥ 0 。

建模练习：Tanner 玩具生产

成果：从教师原型提取含负系数的线性规划模型

x1 ：玩具产量；x2 ：同时生产 A 、 B 各一个的组合部件组数。

$$\max z = 3x1 - 2.5x2$$

$$2x1 - x2 \le 3000 \quad (\text{A 部件})$$

$$x1 - x2 \le 1000 \quad (\text{B 部件})$$

$$x1 \ge 0 \ , \ x2 \ge 0$$

负系数的含义

生产组合部件增加资源，
所以在资源净消耗中为 −1 。

组合成本从净利润中扣除。

复核：**x1 = 2000** ，**x2 = 1000** ，**z = 3500** ；**A** 、**B** 两条资源约束恰好取等号。

建模审核：发现故事中的不一致

成果：统一变量含义与利润系数，避免把材料笔误带入软件

检查项	材料表现	我的处理
变量定义	第 4 页： x1 为鸭， x2 为鱼	全文固定该定义
单位利润	文字：鸭 5 美元、鱼 4 美元	目标函数采用 5x1 + 4x2
第 8 页目标函数	图中系数写成 4 、 5	记录差异，按第 4 页及文字校正
结果代入	150×5 + 50×4 = 950	与故事给出的 950 一致

故事正文中的“鸭或鱼”应结合数学模型理解为一个同时包含两种产量的生产组合。

Q4 、 Q5 ：我学习的计算方法

成果：理解换基为什么能逐步改进目标值

标准化： min 转为 max 的相反目标；≥ 两边取负； = 拆成两条 ≤。

可行性：加入松弛变量；若初始右端为负，使用人工变量与辅助目标找可行基。

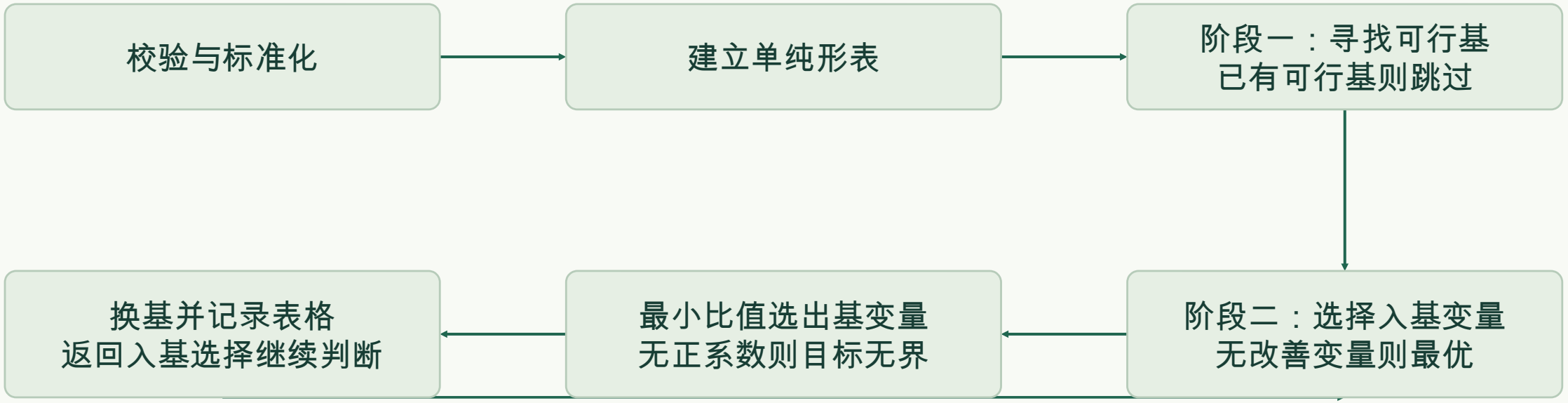
改进：选可改善目标的非基变量入基，用最小比值确定出基变量。

更新：用 Gauss–Jordan 消元换基；没有改善方向时，读出当前最优解。

边界：无可行解、目标无界与数值异常必须分别报告。

单纯形法活动流程

方法：把数学步骤转化为控制流程；成果：算法活动模型



阶段一结束辅助目标仍非零：无可行解。换基达到 2000 次：返回“迭代上限”。

实现按阶段二“选入基 → 选出基 → 换基 → 再判断”的循环执行。

计算练习：Tanner 的两次换基

成果：把表格运算与具体的业务结果联系起来

步骤	入基 / 出基	结果与原因
初始可行解	基为 s1 、 s2	x1=x2=0 ， z=0 ；资源尚未使用
第 1 次换基	x1 入基， s2 出基	最小比值 1000 ； x1=1000 ， z=3000
第 2 次换基	x2 入基， s1 出基	剩余 A 约束限制 x2=1000 ；同时 x1 增至 2000
最优检查	没有可改善目标的非基变量	z=3×2000−2.5×1000=3500

Bland 规则：按编号选择可改善变量；最小比值相同时按基变量编号选择。

Q6 、 Q7 ：部署方式与业务范围

成果：写清当前部署选择及其假设，保留扩展边界

问题	我的当前选择	待确认 / 后续影响
Q6 基础设施如何部署？	单机浏览器运行，本地文件导入导出	若要求多人共享，再增加服务端、权限和存储
Q7 是否只做一种业务？	目前只支持连续线性规划；算法与界面解耦	如需其他运筹业务，新增模型与求解服务
为什么这样选择？	现有故事只有两位咨询人员，课程先验证核心流程	该选择是设计假设，不是访谈结论
部署成果	静态 HTML / CSS / JS ，无账号、无后端依赖	不宣称已部署公网服务或实现多人协作

系统陈述与用户使用故事

成果：把软件目标、用户情境和成功条件写成需求

系统陈述

我设计的易行 LP 面向运筹咨询研究人员，辅助将已理解的业务问题转成非负连续线性规划模型，完成求解、模型复核与规划方案输出。

使用故事 1：初次规划

老张录入 Tanner 问题与资源数据，借助活动—资源表生成模型；小明核对公式后发起计算，得到带业务名称的规划方案。

使用故事 2：审核后修订

老张发现漏掉销量上限后补充约束，软件使旧模型失效；重新建模和计算后，研究人员检查新方案是否符合这些限制。

功能性需求基线

成果：把材料和设计选择编号，便于追踪

编号	功能与验收条件	依据
F01	导入 TXT 问题陈述，允许继续编辑	原型“导入”；格式为我的假设
F02	编辑目标、活动、资源、系数和关系；增删时矩阵维数一致	教师原型
F03	点击建模生成公式；非法输入给出提示	原型建模；校验为设计细化
F04	点击计算显示目标值、变量值和资源余量	原型规划方案
F05	修改输入后必须重新建模才能计算	故事反复建模；设计细化
F06	查看迭代记录、导入导出完整项目与计算记录	可检查性与复用扩展

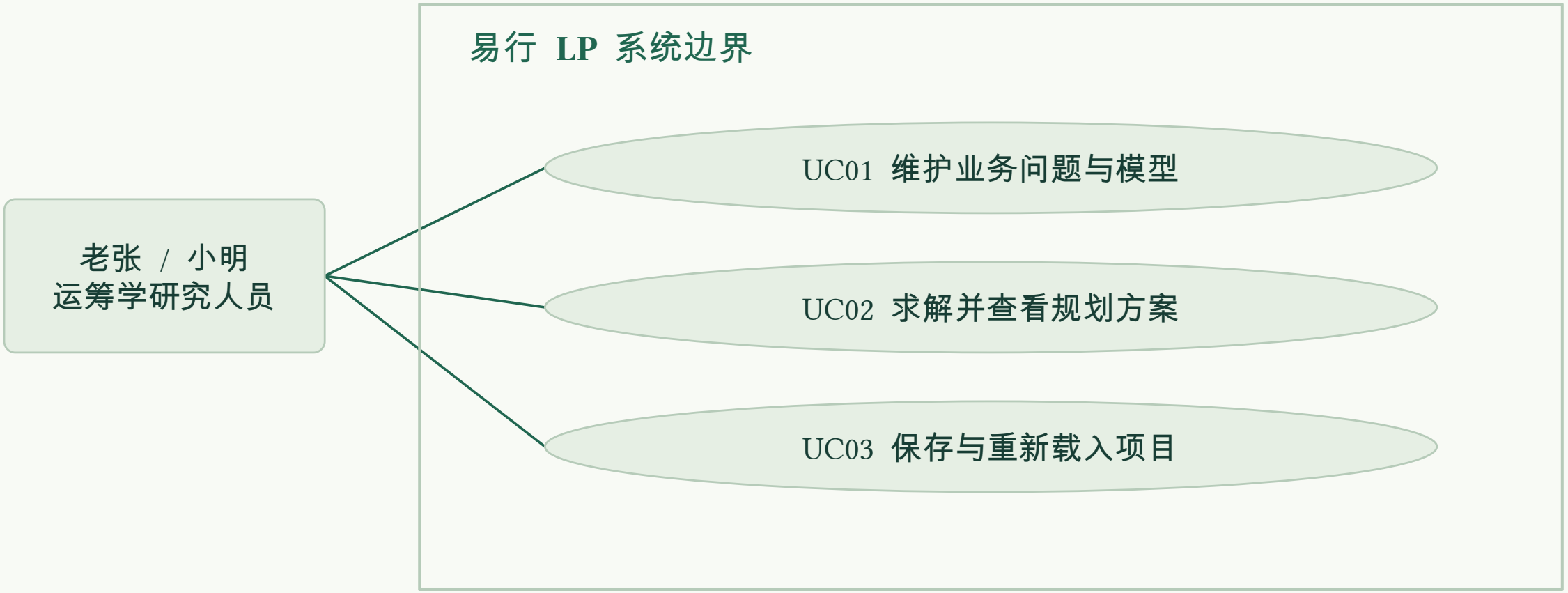
非功能性需求与可用性

成果：提出可检查的质量要求；数值门槛属于我的设计假设

编号	要求	验证方法 / 当前边界
N01 可检查性	输出与原模型一起保存；最优结果代回约束	检查计算记录与约束余量
N02 易用性	变量使用业务名称；错误能定位； 900px 宽度可操作	浏览器检查关键流程
N03 可移植性	静态文件本地运行，不依赖账号与外部接口	离线文件包与浏览器启动
N04 有界运行	1 ~ 20 变量， 1 ~ 40 原始约束；最多 2000 次换基	尺寸与迭代上限校验
N05 数值处理	有限数输入，绝对值≤ 10^{9} ； EPS=10^{-9}	边界校验、结果容差检查；不保证病态模型精度

第 3 步：软件分析

方法：从用户目标识别用例；成果：系统用例视图



系统外：客户业务数据的真实性、模型假设的批准与最终经营决策。

UC01 ：维护并生成数学模型

成果：用正常流程与异常流程明确交互责任

项目	规约
前置条件	用户已打开工具，准备了问题陈述和相关业务参数
主要流程 1 ~ 2	导入或输入问题陈述；确定目标和活动，填写业务名称
主要流程 3 ~ 4	维护资源、关系和系数；点击“建模”，系统校验维数和数字
主要流程 5	系统生成公式；用户核对目标函数、约束和变量含义
异常流程	非法数字、缺失输入或严格不等式：提示错误，不允许求解
后置条件	已生成可计算模型；任何编辑均回到“需要重新建模”状态

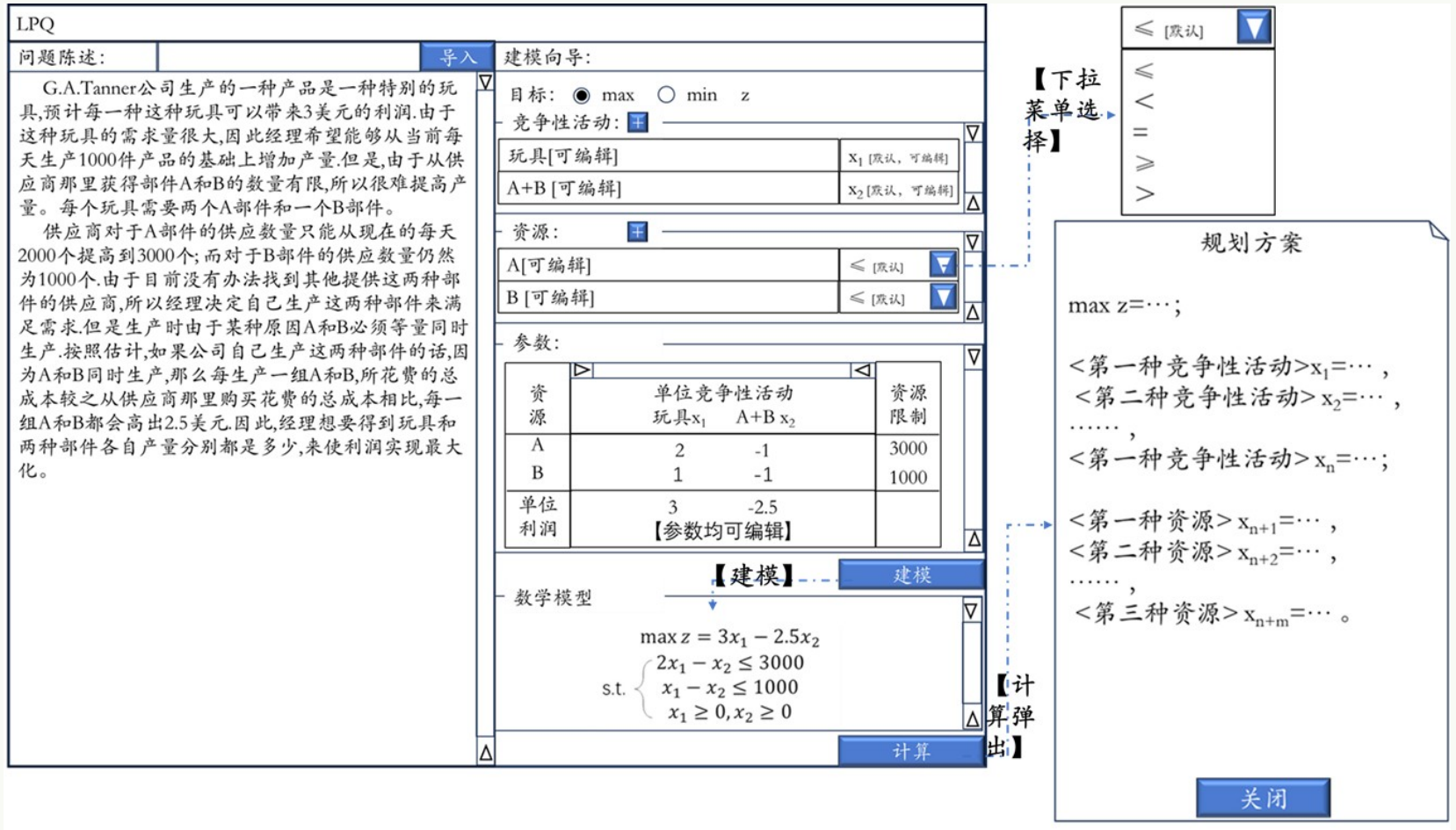
UC02 ：求解并查看规划方案

成果：把成功、异常和重新计算的行为写清楚

项目	规约
前置条件	当前输入已经成功建模，尚未被修改
主要流程	用户点击计算；系统执行两阶段单纯形法，记录每次换基
最优结果	代回原约束检查后，显示目标值、活动水平与资源余量
其他结果	分别显示无可行解、无界、迭代上限或数值异常
后续动作	查看迭代、导出记录、关闭方案；必要时修改模型后重新建模

教师原型与我的界面理解

成果：保留问题陈述、建模向导、数学模型和规划方案的逻辑分区



界面成果：辅助建模工作区

成果：结构化表格生成模型，保留业务名称和审核记录

辅助建模工作区

选择目标方向

维护活动与业务名称

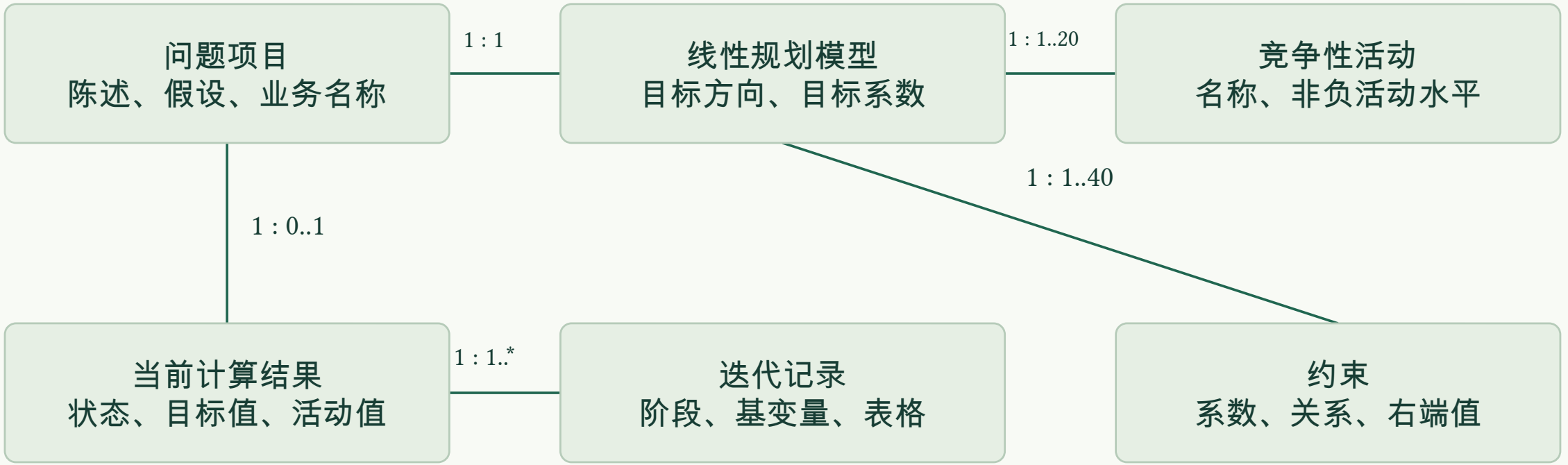
编辑资源、关系与系数

点击建模生成公式



分析模型：领域对象与关系

成果：用归属关系和多重性表达业务概念



不变式：目标系数数量 = 活动数量；每条约束的系数向量长度 = 活动数量。

计算记录保存原项目快照，保证结果可以追溯到当时的输入与假设。

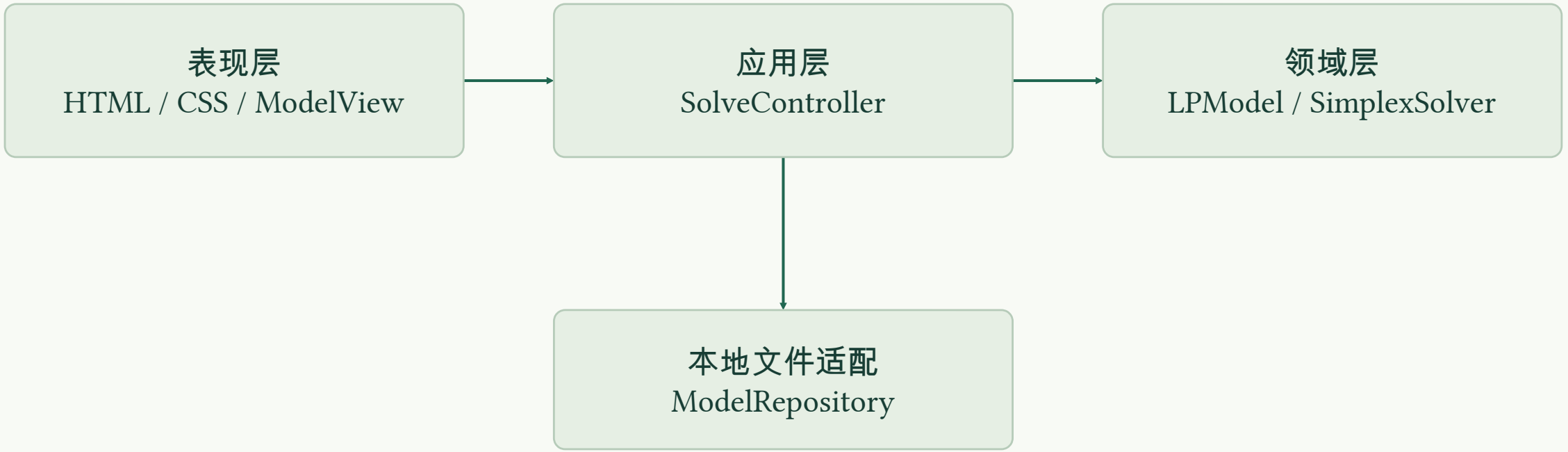
系统顺序模型：建模与求解

成果：以参与者—系统交互确定输入、输出和责任边界

顺序	参与者发起	系统响应
1	提交目标、活动、资源与系数	保存输入草稿；使旧模型失效
2	请求 buildModel()	校验输入；生成数学模型；允许计算
3	请求 solve()	执行算法；校验最优结果；生成结果对象
4	请求 showPlan() / exportResult()	展示方案、原模型与迭代记录，或导出 JSON
5	修改约束并再次请求 buildModel()	废弃旧计算上下文；从新模型重新计算

第 4 步：逻辑架构与部署

方法：按变化原因分离界面、控制、领域和文件操作



部署：浏览器中运行静态文件； TXT / JSON 从用户主动选择的本地文件读写。

更换界面不改变求解算法；若未来采用服务端求解，可替换应用层的调用方式。

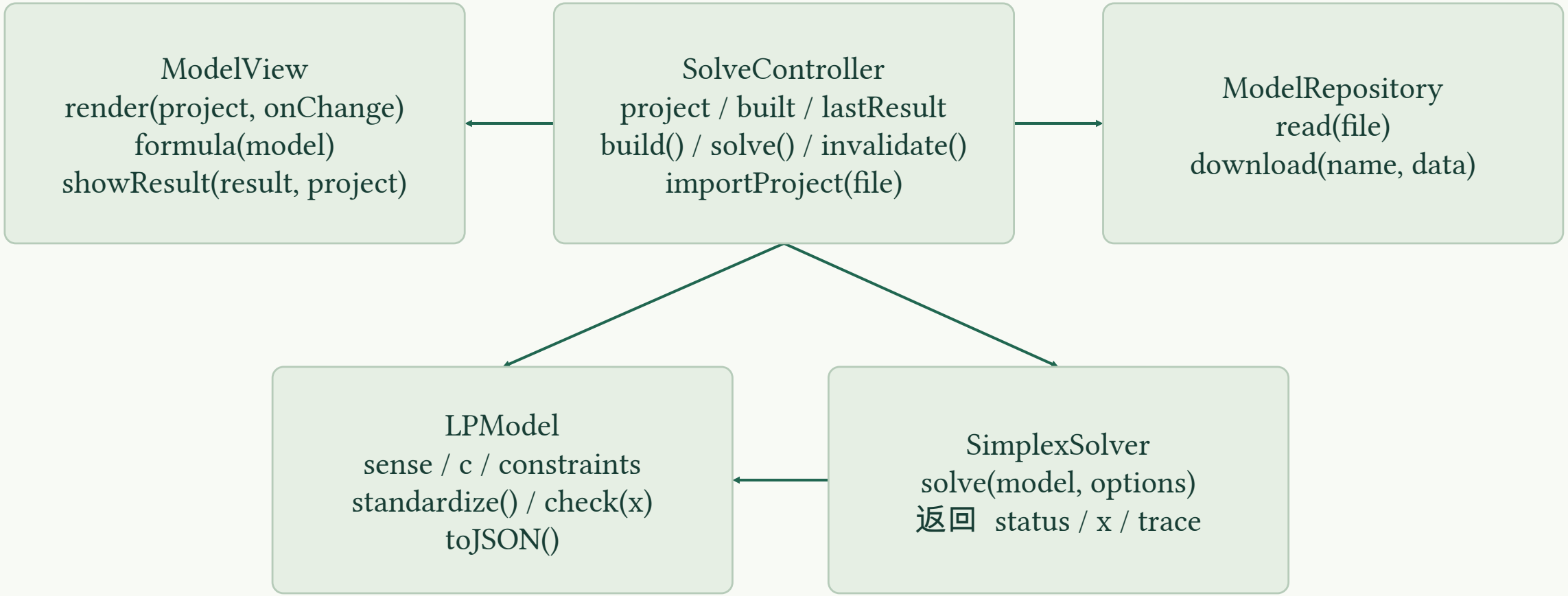
设计模型：类与职责分配

成果：设计类与实际代码使用同名对象

类	主要职责与接口	依赖
LPModel	validate（构造校验）、standardize()、check(x)	不依赖界面
SimplexSolver	solve(model)、局部 simplex / pivot、trace	LPModel
SolveController	load()、invalidate()、build()、solve()、importProject()	视图、求解器、文件仓库
ModelView	render()、formula()、showResult()	DOM 与结果对象
ModelRepository	read(file)、download(name,data)	浏览器 File / Blob API

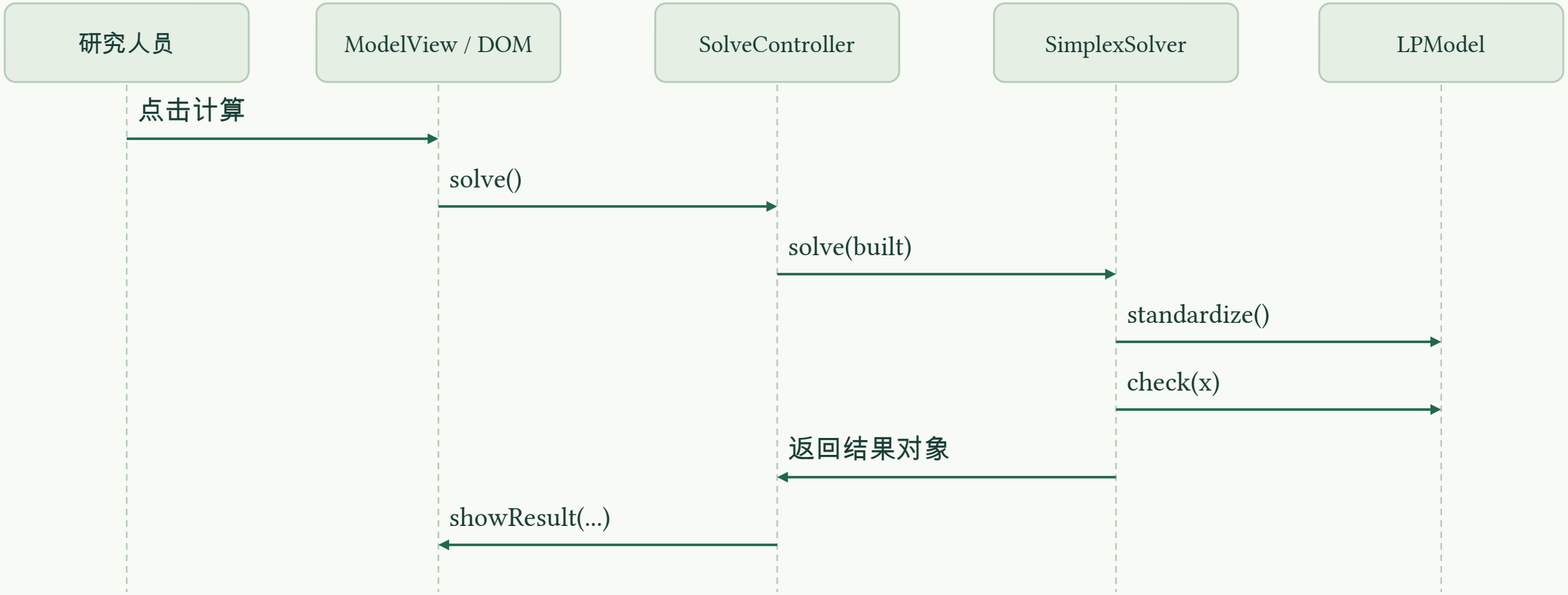
设计类图：属性、操作与依赖

成果：把领域对象和控制职责转为实际代码中的类



设计交互：计算规划方案

成果：用对象间消息细化 UC02 ，作为代码映射依据



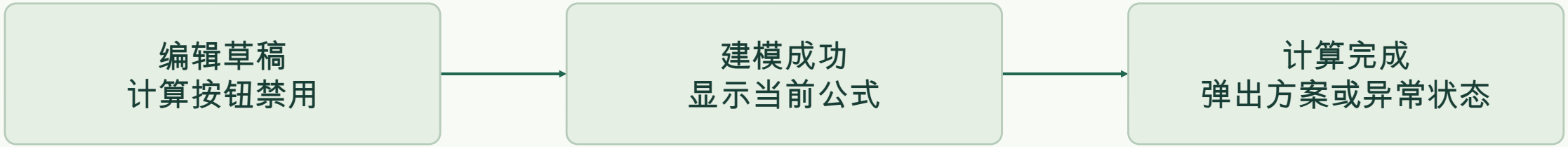
设计理由： GRASP 与功能独立性

成果：解释职责为什么这样分配

原则	我的应用	作用
信息专家	LPModel 掌握系数与约束，负责标准化与结果代回	避免在界面里重复数学规则
控制器	SolveController 接收建模、计算与导入操作	统一协调状态变化
高内聚	SimplexSolver 只处理数学模型与求解结果	能够脱离浏览器独立测试
低耦合	视图消费结果对象；文件操作集中在 Repository	界面、文件格式与算法分别变化
避免过度设计	当前一个求解器，不引入尚未需要的插件体系	业务扩展时再提取统一接口

控制状态与错误恢复

成果：避免用户修改参数后误用旧计算结果



校验失败：保留输入并提示，停留在编辑状态。

任何编辑：清除已生成模型与上次结果，重新点击“建模”后才能计算。

无解或无界：保留输入，允许关闭方案、修改约束并重新建模。

算法实现中的数值与终止设计

成果：把数学过程转为有边界的软件行为

设计点	具体做法
两阶段法	使用一个人工变量建立辅助问题；阶段一结束后移出人工变量
选主元	入基按 Bland 编号规则；正系数行使用最小比值选择出基变量
可检查性	每次 pivot 保存阶段、入基 / 出基、基变量与表格快照
结果校验	按原目标重算目标值；代回原约束检查相对容差与非负限制
终止与限制	最多 2000 次换基；返回独立状态；病态模型可能需更可靠数值库

第 5 步：从设计映射为代码

成果：模型、职责、方法与实际文件可以一一核对

设计对象 / 用例	代码位置	对应实现
领域模型	source/solver.js	class LPModel ：校验、标准化、代回检查
算法活动流程	source/solver.js	class SimplexSolver ： simplex 与 pivot
UC01 / UC02	source/app.js	class SolveController ： build / solve / invalidate
界面与方案	source/index.html 、 style.css 、 app.js	class ModelView 与工作区、结果对话框
项目导入导出	source/app.js	class ModelRepository ； schema=1 的 JSON

代码映射示例：建模与状态失效

成果：代码体现用例的前置条件与异常处理

```
invalidate() {
  this.built = null;
  this.lastResult = null;
  $("solve").disabled = true;
}

build() {
  // 严格不等式先提示，不自动替换
  this.built = new LPModel(this.project.model);
  $("modelText").textContent = this.view.formula(this.built);
  $("solve").disabled = false;
}
```

对应：UC01 的输入校验；F05 的编辑后失效；UC02 的“已成功建模”前置条件。

第 6 步：运行与验证

方法：确定结果算例 + 独立方法交叉核对 + 浏览器操作

验证层次	实际执行内容	结果
求解器回归	16 个确定结果或状态测试；覆盖边界与异常	16 / 16 通过
独立交叉核对	固定随机种子； 100 个二维有界问题枚举可行顶点	100 / 100 目标值一致
浏览器流程	建模、计算、修改失效、严格不等式、文件与窗口适配	13 项关键检查通过
验证局限	交叉核对仅覆盖二维；尚无真实涉众验收	不据此声称所有模型与设备均正确

主要回归测试与预期结果

成果：测试能区分结果正确与仅仅运行成功

测试	输入 / 关注点	预期与实测
T01	故事初始模型	鸭 400 、鱼 80 ； z=2320
T02	补充销量上限 150 、 50	鸭 150 、鱼 50 ； z=950
T03	教师 Tanner 模型	玩具 2000 、组合 1000 ； z=3500
T04 ~ T06	min 、 = 、负右端值	目标值 2.25 、 6 、 5 ；均通过
T07 、 T08 T14	矛盾约束、无界、零次换基上限	分别为 infeasible 、 unbounded 、 iteration_limit
T09 ~ T13 T15 ~ T16	冗余、退化、非法数值、严格关系、零行	通过；非法输入拒绝，无可行情况正确区分

运行成果： Tanner 规划方案

成果：方案同时保留业务名称、资源检查和迭代记录

最优方案

玩具 2000

组合部件 1000

目标值 3500



两条资源约束均取等号；迭代记录与完整方案见软件及导出记录。

变更验证：补充销量约束后重算

成果：用同一求解器处理模型迭代，避免把旧答案继续当成有效方案

模型版本	新增条件	最优活动水平	目标值
初始模型	尚未限定销量	鸭 400 ，鱼 80	2320
修订模型	鸭≤ 150 ，鱼≤ 50	鸭 150 ，鱼 50	950

我的操作：载入故事模型 → 加入两条销量约束 → 重新建模 → 计算 → 代回检查。

软件能够重算已给定的模型；销量上限是否可靠、模型假设是否完整，需要研究人员审核。

需求—设计—代码—测试追踪

成果：每项核心需求都有实现与验证依据

需求	设计 / 代码	验证
F01 文本导入	Repository.read / textFile 回调	U11
F02 结构化建模	ModelView.render / 动态矩阵	U08 、 U09 T11 、 T12
F03 生成与校验	LPModel / Controller.build	U01 、 U04 ； T13
F04 计算与方案	SimplexSolver / showResult	T01 ~ T10 U02 、 U05 ~ U07
F05 修改后重算	Controller.invalidate	U03 ； T02
F06 保存与迭代	Repository / trace / JSON	U10 、 U13

评审准备与尚待确认的问题

成果：将未确认事项显式列出，不虚构评审与访谈记录

待确认事项	当前实现	评审后可能修改
输入方式与导入格式	辅助建模；TXT 与 JSON	增加代数式解析或指定格式
严格不等式	菜单保留 <、> ；阻止直接计算	需确认精度语义或整数语义
变量是否必须为整数	仅支持连续变量，结果中明确提示	如需整数最优，增加整数规划算法
部署与公司业务范围	本地单机，当前专注 LP	根据 Q6、Q7 答复调整架构
评审记录与修改归档	尚无正式评审意见	收到意见后记录问题、修改和复验

项目总结

我的收获：把业务困难、领域知识和软件实现连接起来

我从“小明反复手算”发现计算辅助需求，并明确人和软件各自承担的责任。

我通过教师原型细化辅助建模交互，学习将活动、资源与目标转换为线性模型。

我将分析模型逐步落实为职责、类与代码，并通过回归测试和界面操作验证。

我认识到：模型正确性与求解正确性需要分别检查，材料本身也应交叉核对。

后续工作：完成涉众调研与现场评审，再按意见修改、复验并归档。

参考材料与交付内容

成果：来源可追溯，程序可复现，报告与实现对应

类别	材料 / 文件
课程任务	《现代软件工程课程设计》课程安排 .pptx ；课程设计报告（ PPT ）样本 .pptx
领域与故事	发现软件的故事 .pdf ；运筹学 (线性规划).pptx
教师补充	参考资料 / 教师群内图片 1.png （ Q1 ~ Q7 ）；教师界面原型 .png
可运行软件	source/index.html 、 style.css 、 solver.js 、 app.js 、 examples.js
复现测试	node source/test-solver.cjs ； node source/test-vertices.cjs
提交与说明	交付目录中的报告 PPT / PDF 、软件源码压缩包与使用说明